

Leichtathletik (Sprung und Wurf)

Die Leichtathletik ist eine der Kernsportarten der Olympischen Spiele der Neuzeit. Ihre Wurzeln liegen jedoch schon in der Antike. Die Leichtathletikwettkämpfe, insbesondere die Sprung- und Wurfdisziplinen, bildeten lange Zeit die einzigen Wettbewerbe der Olympischen Spiele der Antike. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen gehörten die leichtathletischen Sprung- und Wurfdisziplinen zu den Sportarten der ersten Stunde.

Zunächst war die Leichtathletik eine reine **Männerdomäne**. Dies änderte sich 1928, als die ersten **Frauenwettbewerbe** (zunächst Hochsprung, Diskuswerfen und die Laufwettbewerbe) in das olympische Programm aufgenommen wurden. Später folgten weitere Disziplinen.

In den letzten Jahren gleichen sich die Spektren der Disziplinen bei Männern und Frauen immer mehr an, die letzten neu hinzugekommenen Disziplinen sind das Stabhochspringen, das Hammerwerfen, das Dreispringen und der 3.000-m-Hindernislauf.

In Deutschland wurde 1898 die erste Deutsche Sportbehörde für Athletik (DSfA) in Berlin gegründet. Seit 1949 gibt es den **Deutschen Leichtathletik-Verband**, in dem derzeit rund 850.000 Mitglieder organisiert sind (Deutscher Leichtathletik-Verband, www.leichtathletik.de).

39.1 Disziplinen

Zu den **Sprungdisziplinen** zählen:

- Weitsprung
- Dreisprung
- Hochsprung
- Stabhochsprung

Zu den **Wurfdisziplinen** zählen:

- Speerwerfen (600 g ♀, 800 g ♂)
- Kugelstoßen (4 kg ♀, 7,25 kg ♂)
- Diskuswerfen (1 kg ♀, 2 kg ♂)
- Hammerwerfen (4 kg ♀, 7,25 kg ♂)

Sowohl die Sprung- als auch die Wurfdisziplinen zählen zu den technischen Disziplinen, bei denen die Sportler mehrere Durchgänge (in der Regel drei Qualifikationsdurchgänge sowie die besten acht Sportler drei weitere Finaldurchgänge) absolvieren. Von allen Durchgängen wird der beste gewertet. Beim Hoch- und Stabhochsprung hat jeder Sportler hingegen jeweils drei Versuche pro gesprungener Höhe.

Für den **Weit-, Drei- und Hochsprung** ist außer den obligatorischen **Spikeschuhen** keine wesentliche Ausrüstung notwendig. Für den Stabhochspringer stehen **Fiberglas- bzw. Carbonstäbe** unterschiedlicher Härte und Länge zur Verwendung.

Jede Wurfdisziplin bedarf eines **Wurfgeräts** (Diskus, Kugel, Speer, Hammer). Außer beim **Speerwurf**, der mit **Spikeschuhen** durchgeführt wird, benutzt man für die Wurfdisziplinen am besten Schuhe mit möglichst glatter Sohle, sog. **Werferschuhe**.

Sowohl beim **Hammer-** als auch beim **Diskuswerfen** werden die Wurfgeräte aus Sicherheitsgründen aus einem 10 m hohen **Schutzgitter** („Käfig“) mit Netz heraus in einen gewissen vorgeschriebenen Sektor geschleudert. Der Umgang mit den Geräten bedarf einer Unterweisung und eines vorsichtigen Umgangs, um beim Schleudern und Werfen keine Unfälle hervorzurufen. Leider sind in der Vergangenheit auch tödliche Unfälle durch vom Weg abgekommene Wurfgeräte geschehen.

39.2 Sportartspezifisches Anforderungsprofil

Alle leichtathletischen Disziplinen bedürfen einer guten **Kraft, Schnelligkeit, Flexibilität und Koordination**. Die Sprungdisziplinen bedürfen insbesondere einer sehr guten **Sprung- und Schnellkraftfähigkeit**. Aber auch bei den Wurfdisziplinen darf dies neben den guten Kraftwerten nicht außer Acht gelassen werden.

39.2.1 Sprungdisziplinen

Alle Sprungdisziplinen bestehen aus folgenden **vier Phasen**: Anlauf, Absprung, Flugphase und Landung. Bei allen Disziplinen erfordern die Wettkampfbestimmungen einen **einbeinigen Absprung**.

Weit-/Dreisprung

Beim Weit- und Dreisprung erfolgt nach einem 30–50 m langen Beschleunigungslauf ein explosiver Absprung in die Sprunggrube. Als leistungsbestimmende Phase während des Sprungablaufs wird der Absprung gezählt, in der die beim Anlauf erreichte Laufgeschwindigkeit in Vertikalgeschwindigkeit umgesetzt wird.

Beim Dreisprung erfolgt nach dem Absprung ein zusätzlicher Sprunglauf bis zur Sprunggrube, wobei die erste Landung nach dem Absprung mit dem Absprungbein erfolgen muss (Hop), danach folgt ein einfacher Sprunglauf (Step) und anschließend der Absprung in die Sprunggrube (Jump) wie beim Weitsprung. Dies setzt große **koordinative und technische Fähigkeiten** voraus.

Die **hauptsächlich belasteten Regionen** im Weit- und Dreisprung sind die Muskulatur und die Gelenke der unteren Extremität sowie die Rumpfmuskulatur. Bei speziellen Trainingsformen zur Verbesserung der Reaktivität und Sprungkraft, z. B. Tiefsprünge, Einbeinsprünge, kann es zu einer zusätzlichen großen Belastung der **Wirbelsäule** kommen.

Hoch-/Stabhochsprung

Bei diesen beiden Disziplinen erfolgt ebenfalls zunächst ein 20–50 m langer Beschleunigungslauf, gefolgt von einem explosiven Absprung. Beim Hochsprung ist die Anlaufgeschwindigkeit etwas geringer und der Anlaufweg verläuft kurvenförmig. Es wird versucht, die optimale Anlaufgeschwindigkeit, die die beste Übertragung der beim Anlauf erzielten kinetischen Energie in Sprungkraft und Sprunghöhe ermöglicht, zu erzielen.

Im Stabhochsprung besteht die technische Herausforderung darin, während des Absprungs kinetische Energie auf den Stabhochsprungstab zu übertragen und diese Energie während der folgenden Sprungphasen in die Vertikalbewegung umzusetzen. Dabei versucht der Springer eine möglichst hohe **Griffhöhe** zu erreichen, die durch eine hohe **Anlaufgeschwindigkeit**, einen kraftvollen **Absprung** sowie eine technisch korrekt ausgeführte **Einstichbewegung** ermöglicht wird.

Hauptbelastete Regionen bei den Sprungdisziplinen sind die untere Extremität sowie der Rumpf.

39.2.2 Wurfdisziplinen

Speerwerfen

Beim Speerwerfen erfolgt nach einem 20–30 m langen Beschleunigungslauf, während dessen der **Wurfarm** geradlinig in Außenrotation und Extension hinter den Kopf geführt wird, ein raumgreifender seitlicher **Stemmschritt** mit Becken- und Oberkörperverwindung sowie nachfolgendem explosivem, peitschenartigem Abwurf aus einer Körperrücklage mit **Hyperextension der Lendenwirbelsäule** (➤ Abb. 39.1). Ziel ist es, die erzielte Schnelligkeit und Vorspannung aus dem Körper in den Abwurfarm zu übertragen.

Hauptbelastete Regionen sind der Schultergürtel inkl. Ellenbogengelenk und Rumpf (insbesondere die Wirbelsäule) sowie die Adduktoren und die Patellarsehne des Stemmbeins. Es ist zu beachten, dass lediglich die Hälfte der kinetischen



Abb. 39.1 Stemschrittausführung während der Abwurfphase: Außenrotation des Humerus, Valgusstellung des Ellenbogengelenks sowie Hyperextension in der Lendenwirbelsäule. [O929]

Energie, die bei der Wurfbewegung generiert wird, aus dem eigentlichen Wurfarm/Schulter stammt. Die andere Hälfte wird aus dem Rumpf bzw. der unteren Extremität hervorgebracht (Braun et al. 2009).

Kugelstoßen/Diskuswerfen/Hammerwerfen

Bei allen drei Disziplinen erfolgt nach unterschiedlichen Dreh- und Angleittechniken der Übergang in eine gute Wurfauslageposition mit **Verwindung des Oberkörpers** gegenüber dem Becken. Nach erzielter Vorspannung führt der Athlet einen explosiven, teils schleudernden Abwurf oder Ausstoß aus, in dem die erzielte Schnelligkeit und Vorspannung in den Wurf/Stoß übertragen werden.

Stark belastete Regionen sind demnach der Schultergürtel und der Rumpf. Insbesondere beim **Hammerwerfen** bedarf es einer gut ausgebildeten Rumpfmuskulatur sowie kräftiger **Hand- und Fingerflexoren**, um die durch die entstehende große Fliehkraft auftretende Zuglast bei der Drehung zu halten.

Zu beachten ist, dass insbesondere bei den Wurfdisziplinen ein intensives begleitendes **Krafttraining** einen Trainingsschwerpunkt bildet. Hierbei

können die bekannten Verletzungen und Überlastungen aus dem Kraftsport auftreten.

Bei allen Wurfdisziplinen sind der Schultergürtel und der Rumpf die hauptbelasteten Regionen.

Aus den beschriebenen Bewegungsabläufen bei den Sprung- und Wurfdisziplinen mit **sprintartigen Anläufen** und **explosiven Bewegungen** bei Absprung und Abwurf lassen sich die häufigsten Verletzungen in diesen Disziplinen der Leichtathletik ableiten. Mit Abstand am häufigsten treten **Muskelverletzungen** (Zerrungen, Verhärtungen, Teilrupturen/Rupturen) auf (Garrett 1990, Nigg 1991, Alonso et al. 2010). Sie treten meist aufgrund unzureichender Aufwärmübungen, unkoordinierter Bewegungsabläufe bei übermüdeter Muskulatur oder technischer Schwäche auf.

Bei allen technischen Disziplinen der Leichtathletik sind **Explosivität und Schnellkraft** gefordert. Dementsprechend sind die Hauptbestandteile intensiven Trainings die Schulung der Schnelligkeit und Explosivität, die Verbesserung der Kraftwerte sowie das Techniktraining. Hieraus ergeben sich die im Folgenden aufgeführten typischen Verletzungsarten.

In der Leichtathletik treten die häufigsten Verletzungen und Überlastungsschäden im muskulären Bereich (Muskel-Sehnen-Übergang) auf.

39.3 Verletzungen

39.3.1 Epidemiologie

Eine retrospektive epidemiologische Studie einer schwedischen Arbeitsgruppe, in der neben erwachsenen auch jugendliche Athleten einbezogen wurden, zeigte eine 1-Jahres-Verletzungsprävalenz von 43 %. Neun von zehn Verletzungen ereigneten sich im Bereich der unteren Extremität (Jacobsson et al. 2012). Die hohen Verletzungsinzidenzen resultieren aus den hohen Anforderungen und Belastungen, die

auf den Athleten disziplinspezifisch einwirken. Neben der akutmedizinischen Versorgung im Wettkampf- und Trainingsbetrieb sollte der betreuende Sportmediziner vorhandene Präventionsmaßnahmen kennen und auf deren Umsetzung achten. Hierfür ist ein hohes Maß an Verständnis der disziplinspezifischen Bewegungsmuster und Belastungen erforderlich.

Die typischen Verletzungen bei Springern und Werfern sind in ➤ Tab. 39.1 aufgeführt.

39.3.2 Muskelverletzungen

Muskelverletzungen stellen in leichtathletischen Disziplinen eine häufige Verletzungsart dar. Die äußerst schnellkräftigen und explosiven Bewegungen sind mit einer erhöhten Vulnerabilität für Verletzungen der Muskulatur verbunden. Während der IAAF-Weltmeisterschaften in Osaka 2007 waren sie mit einem Anteil von 16 % führend vertreten (Alonso et al. 2009). Am häufigsten sind die Muskelverletzungen im Bereich der **Hamstring-Muskulatur** lokalisiert. Hier ist insbesondere der M. biceps femoris als am häufigsten betroffener Muskel zu nennen (Connell et al. 2004, Slavotinek et al. 2002). Intramuskulär stellen sich die meisten Verletzungen im Bereich des **proximalen oder distalen muskulotendinösen Übergangs** dar (Connell 2004, Slavotinek et al. 2002).

Fast ein Drittel aller von einer Hamstring-Verletzung betroffenen Athleten erfahren innerhalb eines Jahres eine **Re-Verletzung** (Orchard und Best 2002). Das Verletzungsmaß reicht von funktionellen Minorverletzungen (ermüdungsbedingte/neurogene Verhärtungen, Zerrungen) bis hin zu Major-Formen aus der Gruppe der Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse oder kompletter Muskelabrisse. Insbesondere im Fall von **repetitiven Verletzungen** müssen immer **muskuläre Dysbalancen** sowie **vertebragene Ursachen** ausgeschlossen werden.

39.3.3 Sehnenverletzungen

Innerhalb der Sprungdisziplinen sind insbesondere die **Achillessehne** und die **Patellarsehne** (Jumper's Knee) von Tendinopathien betroffen.

Weitere Lokalisationen stellen der **Tractus Iliotibialis**, die **Plantarfaszie** und die **Sehne des M. tibialis posterior** dar. Bei den Werfern treten zusätzlich gehäuft Insertionstendinopathien im Bereich der Adduktoren sowie des Epicondylus humeri ulnaris auf (Loftice et al. 2004, Chen et al. 2001). Hohe Belastungsumfänge- und intensitäten gepaart mit intrinsischen Risikofaktoren wie Achsabweichungen oder Beinlängendifferenzen, Vorschädigungen der Sehne, anthropometrische Risikofaktoren (Größe, Gewicht, BMI, Taille-Hüft-Verhältnis), mangelnde Sprungtechnik sowie extrinsische Risikofaktoren wie wechselnder Untergrund (Wechsel zwischen Hallenboden, Tartanbahn, Waldboden) oder schlechtes/abgelaufenes Schuhwerk führen zu **Überlastungsreaktionen des Sehnengewebes**.

Repetitive Mikrotraumen, die mit strukturellen Veränderungen des Sehnengewebes einhergehen, führen zu einem degenerativem Umbau der Sehne mit Verringerung von Elastizität und Belastbarkeit (Weinreb et al. 2014). Dies kann bei weitergehendem Trainings- und Wettkampfbetrieb zu Teilrupturen/Rupturen der Sehne führen (Fredberg und Bolvig 1999). Im Bereich der leichtathletischen Sprungdisziplinen können jedoch auch ohne Vorschädigung **Spontanrupturen** auftreten. So können sich bei der Ausführung von explosiven Sprungformen in Kombination mit einer neuromuskulären Fehlinnervation Spontanrupturen ereignen (Kannus und Natri 1997).

Eine sorgfältige differenzialdiagnostische Abklärung der Beschwerden muss obligat erfolgen und möglicherweise vorhandene intrinsische Risikofaktoren behoben werden, um eine Chronifizierung der Beschwerden zu vermeiden. Insbesondere beim adoleszenten Sportler müssen differenzialdiagnostisch auch Apophysenverletzungen in die Überlegungen mit einfließen. Die Apophysen stellen insbesondere zu Beginn der Pubertät eine besondere Schwachstelle des Bewegungsapparats dar (Wolff 2000). Die meisten **Apophysenverletzungen** treten während der Sprint- und Sprungphasen durch den explosiven Einsatz der Muskulatur auf. Die Apophysenverletzungen reichen von mikrotraumatischen Überlastungsschäden bis hin zu knöchernen Ausris-

Tab. 39.1 Typische Verletzungen bei Springern und Werfern

Verletzungsarten	Sprungdisziplinen	Wurfdisziplinen
Muskelverletzungen	• Muskelzerrung, -verhärtung • Teilruptur/Ruptur: – ischiokrurale Muskulatur – Rumpfmuskulatur – Wadenmuskulatur	• Muskelzerrung, -verhärtung • Teilruptur/Ruptur: – Schultergürtel-/Armmuskulatur – Rumpfmuskulatur – Adduktoren
Insertionstendopathien	• Patellarsehne (Jumper's Knee) • Achillessehne	• Epicondylitis radialis/ulnaris humeri • Coracoiditis
Sehnenverletzungen	• Patellarsehne • Achillessehne	• Rotatorenmanschette • Impingement-Symptomatik
Gelenke	Gelenke der unteren Extremität: Knie/OSG: • Meniskusverletzungen (Riss, Quetschung) • Knorpelquetschungen • Bandverletzungen • Arthrose	• Schultergelenk: – Instabilität/Luxation – Labrum-/SLAP-Läsion – Rotatorenmanschettenläsion – Arthrose • Ellenbogengelenk: – mediale Instabilität – Distorsionen – Knorpelverletzungen – Gelenkkapselverletzungen – Arthrose • Fingergelenk: – Luxation – Gelenkkapselverletzungen
Bandverletzungen	• fibularer Bandapparat (OSG-Distorsionen) • Syndesmosenverletzung • Seitenbandverletzungen Knie	• ulnares Seitenband
Akute knöcherne Verletzungen:		
Apophysenabrisse	• Tuberositas tibiae • Spinae iliacae ant., sup. et inf.	• Epicondylus radialis/ulnaris humeri
Frakturen	• selten; wenn, dann nach Unfällen (Sturz neben die Sprungmatte, Stabbruch, OSG-Distorsion)	
Stressfrakturen	• ventrale Tibiakante • Os naviculare • Os metatarsale V • Wirbelbogen	
Wirbelsäulenverletzungen	• nach Sturz neben die Sprungmatte oder Stabbruch • Spondylolyse, Spondylolisthesis	• Spondylolyse • Spondylolisthesis
Überlastungsschäden	• Muskelverhärtung und Teilrupturen/Rupturen • Insertionstendinopathien • Spondylolisthesis, Spondylolyse • Periostitis, Stressfrakturen	• Muskelverhärtung und Teilrupturen/Rupturen • Insertionstendinopathien • Spondylolisthesis, Spondylolyse • Schulterinstabilitäten, Rotatorenmanschettenläsion

39.3.4 Meniskus- und Knorpelschäden

Vor dem Absprung kommt es zu einer Stemmphase mit Absenkung des Körperschwerpunkts. Wird diese durch muskuläre Übermüdung oder mangelhafte Technik zu lang, wird die Bremswirkung zu groß und es kommt zu einer **Stauchung im Knie- und Sprunggelenk** mit der Gefahr von Meniskus- und Knorpelquetschungen sowie zu einer intensiven muskulären Belastung (Nigg 1991).

39.3.5 Bandverletzungen

Die **OSG-Distorsion**, die zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt zählt, ist auch in der Leichtathletik zahlenmäßig oft vertreten. Die Verletzung kann sich im allgemeinen Trainingsbetrieb oder disziplinspezifisch ereignen. Die Folge sind Banddistorsionen/-rupturen des fibulären als selten auch des kalkaneokuboidalen Bandapparats sowie der tibiofibulären Syndesmose. Knöcherne Begleitverletzungen der Fibula oder des Os metatarsale V können ebenso auftreten.

39.3.6 Schultergelenkverletzungen/ „Werferschulter“

Das Schultergelenk des Wurfsporlers muss zum einen genügend **Beweglichkeit** und Laxität für die erforderlichen Ausholbewegungen aufweisen, zum anderen ist ein hohes Maß an **dynamischer Stabilisierung** erforderlich, um die auf das Gelenk auftretenden Kräfte zu kompensieren. Beim Speerwurf wird während der Ausholbewegung der Arm in eine **Abduktions- und Außenrotationsstellung** gebracht. Hierbei erfahren vor allem die ventralen Kapselanteile eine starke Überdehnung und der Humeruskopf wird nach anterior bewegt. In der danach folgenden Beschleunigungsphase wird der Humeruskopf innerhalb kürzester Zeit innenrotiert und horizontal flektiert (Gaber et al. 2014). In der anschließenden Abbremsphase wird die Innenrotationsbewegung des Humeruskopfes durch eine kräftige exzentrische Muskelkontraktion abgebremst. Hierbei ist die Schulter **Kompressionskräften von bis zu 1.090 N** ausgesetzt (Kirchhoff und Imhoff 2010).

Über Jahre andauernde repetitive Wurfbewegungen gehen mit Anpassungsvorgängen des Schultergelenks des Wurfarms einher. Bei der sog. **Werferschulter** imponiert oft eine verstärkte Außenrotationsfähigkeit bei verminderter Innenrotationsfähigkeit aufgrund einer Kontraktur der dorsalen Weichteile (Herrington 1998, Thomas et al. 2011). Sie kann sich neben einer Schmerzangabe auch klinisch stumm und unspezifisch in Form von **abnehmender Wurfleistung** oder Kontrollverlust bei der Wurfbewegung darstellen (Cools et al. 2008).

Als eine häufige Ursache der symptomatischen Werferschulter ist das **posterior-superiore Impingement** zu nennen (Kirchhoff und Imhoff 2010). Hierbei werden die superior-posterioren Anteile der Rotatorenmanschette und des Labrums bei der Ausholbewegung zwischen Tuberculum majus und posterior-superioren Glenoidrand eingeklemmt, woraus Schädigungen dieser eingeklemmten Anteile resultieren können. Als weitere strukturelle Schädigungen der Werferschulter sind Rotatorenmanschettenläsionen, SLAP-Läsionen, Labrumläsionen und Zysten, Ödeme oder osteochondrale Defekte des Humeruskopfes oder Glenoids zu nennen.

39.3.7 Ellenbogengelenkverletzungen

Das Ellenbogengelenk ist vor allem im **Speerwurf** einer hohen Belastung ausgesetzt. Durch den bei der Wurfbewegung auftretenden **Valgusstress** sind vor allem die medialen Strukturen des Gelenks betroffen (Loftice et al. 2004). In der Beschleunigungsphase werden sehr hohe Bewegungsgeschwindigkeiten im Ellenbogengelenk erreicht. Folgende Strukturen sind von einer Verletzung am häufigsten betroffen:

- Überlastungen bis hin zu Rupturen des medialen Kollateralbands (Loftice 2004, Chen et al. 2001)
- Posteriomediales Impingement (Chen et al. 2001, Cohen et al. 2011)
- Stressfrakturen im Olekranon
- Apophysenabrisse
- Nervenkompressionssyndrome des N. ulnaris, Kubitaltunnelsyndrom (Chen et al. 2001, Grana 2001)
- Epicondylitis medialis humeri

- Im langfristigen Verlauf degenerative Veränderungen wie Osteophytenbildungen und subchondrale Sklerose (Schmitt et al. 2001a)

39.3.8 Periostitis/Stressfraktur

Durch chronische Belastungen, wechselnde Bodenbeläge im Frühjahr/Herbst sowie überhartes Training mit Überlastung kommt es zu **rezidivierenden Mikrotraumen**. Bei wiederholter oder andauernder Überbelastung kann es zu Stressfrakturen kommen. Sie treten überwiegend im Bereich der unteren Extremität, vor allem im Bereich der vorderen Tibiakante und des Os naviculare, auf. Insbesondere im Falle einer Wiederholungsverletzung sind neben den oben genannten **extrinsischen Faktoren** auch **intrinsische Risikofaktoren** wie geringer BMI, weibliches Geschlecht oder endokrinologische Ursachen, aber auch Noxen wie Rauchen zu beachten. Eine Trainingspause bis zur Schmerzfreiheit und eine Umstellung des Trainings mit Anpassung an die individuelle Belastbarkeit sind notwendig (Geyer et al. 1993).

39.3.9 Akute knöcherne Verletzungen

Beim jugendlichen Sportler können **Apophysenabrisse**, z. B. im Bereich der Tuberositas tibiae oder der spinae iliacae anterior superior et inferior, aufgrund plötzlicher Anspannung der dort ansetzenden Muskulatur auftreten. Beim Dreisprung sind akute **Tibiaschaftfrakturen** ohne Unfallgeschehen bekannt. Ebenso können sich beim Stabhochsprung nach Stabbruch, Sturz neben die Matte oder in den Einstiegkasten Frakturen oder Luxationen bis hin zu Todesfällen ereignen (Wolff 2000).

39.3.10 Wirbelsäulenverletzungen

Bei Hochspringern, Speerwerfern und Stabhochspringern können aufgrund repetitiver Überlastungen mit Hyperlordosierung der Lendenwirbelsäule wiederholte Mikrotraumen im Bereich der Bogenwurzeln auftreten, die langfristig das Risiko einer

Spondylolyse mit nachfolgender Spondylolisthesis bergen (Schmitt et al. 2001b).

Im Stabhochsprung stellen Verletzungen der Wirbelsäule die zweithäufigste Verletzungslokalisation dar (Rebella et al. 2008). Sie resultieren vorwiegend aus der hohen Belastung, die während des Absprungkomplexes auf die Wirbelsäule einwirkt, die Lendenwirbelsäule erfährt eine starke Hyperextension. In der folgenden Einrollphase kommt es durch die nahezu peitschenartige Einrollbewegung zu einer starken Flexions-/Inklinationsbewegung.

Ähnlich komplex ist der Bewegungsablauf beim Speerwerfen. Bei der Wurfauslage steht der Werfer in einer verwungenen Hyperlordosierung, die sich nach Abwurf in eine Hyperflexionsbewegung wandelt. Die Folge sind Schmerzzustände im Bereich der Facettengelenke, paravertebrale Myogelosen oder gar Spondylolysen und Spondylolisthesen (Gainor et al. 1983, Schmitt et al. 2001b). Notwendig ist also ein gutes Rumpfmuskelkorsett.

Beim Sprung- und Schnellkrafttraining kommt es vor allem im Rahmen der multiplen plyometrischen Sprungformen zu einer großen axialen Stauchung der Lendenwirbelsäule. Das Krafttraining mit Langhanteln birgt ebenso die Gefahr von Überlastungen der Lendenwirbelsäule, vor allem bei mangelnder technischer Ausführung.

39.3.11 Fingerverletzungen

Durch die hohen Belastungen und auftretenden hohen Zugkräfte bei Drehung und Abwurf kann es zu Sehnenverletzungen (Zerrungen, Teilruptur/Ruptur, knöcherner Ausriss) oder Fingergelenkverletzungen (Distorsion, Subluxation/Luxation) kommen.

39.4 Präventionsmaßnahmen

Um Verletzungen und Überbelastungen vor allem im Bereich der Wirbelsäule vorzubeugen sollte der Athlet über eine ausgeprägte Rumpf- und Stützmuskulatur verfügen. Ebenso lassen sich durch eine korrekte technische Ausführung auf-

treten Belastungen reduzieren. Grundsätzlich sollten im Krafttraining auch Übungen zur **Schulung der Propriozeption** integriert werden, um die neuromuskuläre Stabilisierung der Gelenkpartner zu ermöglichen. Durch die durchweg asymmetrische Bewegung in den Wurfdisziplinen und im Stabhochsprung wird sowohl die Muskulatur als auch der passive Bewegungsapparat ungleich beansprucht. Um muskulären Dysbalancen und deren Folgen für den Bewegungsapparat vorzubeugen, sollte ein gezieltes **Ausgleichstraining für die nicht bevorzugte Körperseite** integriert werden.

In das Athletiktraining des Hoch- und Stabhochspringers (insbesondere in der Vorbereitungsphase) können regelmäßige **Turnübungen** integriert werden, um neben der Technikschiulung das kinästhetische Empfinden und damit die Orientierung im Raum während der Flugphase zu verbessern. Um die Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen zu reduzieren, sollte auf eine ausreichend große Mattengröße im Hoch- und Stabhochsprung (auch im Trainingsbetrieb) geachtet werden. Die Umgebung der Matte sollte frei von herumliegenden Gegenständen sein (Stühle, Tische, Messinstrumente). Seit einiger Zeit verwenden einige Stabhochspringer Helme, um den Schädel vor Kopfverletzungen zu schützen. Von Seiten der internationalen Leichtathletikverbände (EAA, IAAF) ist das Tragen von Helmen nicht vorgeschrieben. In der Literatur fehlen aussagekräftige Daten bzgl. eines präventiven Effekts durch das Tragen von Helmen.

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

- Regelmäßige Untersuchung des Athleten auf das Vorliegen von muskulären Dysbalancen und Schwächen der Rumpf- und Stütz-muskulatur
- Anstreben einer sauberen Technikausführung des Athleten sowohl in der Wettkampfdisziplin als auch im Trainingsbetrieb
- Vermeiden von erschwerten Trainings-Wurf-gewichten, z. B. im Speerwurf, Speer > 3 kg
- Keine Sprungausübung bei widrigen Wetterbedingungen: starke Seitenwinde, Regen (vor allem Stabhochsprung, Hochsprung)

LITERATUR

- Alonso JM et al. (2009). Sports injuries surveillance during the 2007 IAAF World Athletics Championships. *Clin J Sport Med* 19: 26–32.
- Alonso JM et al. (2010). Occurrence of injuries and illnesses during the 2009 IAAF World Athletics Championships. *Br J Sports Med* 44: 1100–1105.
- Braun S, Kokmeyer D, Millett PJ (2009). Shoulder injuries in the throwing athlete. *J Bone Joint Surg Am* 91: 966–978.
- Chen FS, Rokito AS, Jobe FW (2001). Medical elbow problems in the overhead-throwing athlete. *J Am Acad Orthop Surg* 9 (2): 99–113.
- Cohen SB et al. (2011). Posteromedial elbow impingement: magnetic resonance imaging findings in overhead throwing athletes and results of arthroscopic treatment. *Arthroscopy* 27 (10): 1364–1370.
- Connell DA et al. (2004). Longitudinal study comparing sonographic and MRI assessment of acute and healing hamstring injuries. *AJR Am J Roentgenol* 183: 975–984.
- Cools AM, Cambier D, Witvrouw EE (2008). Screening the athlete's shoulder for impingement symptoms: a clinical reasoning algorithm for early detection of shoulder pathology. *Br J Sports Med* 42: 628–635.
- Fredberg U, Bolvig L (1999). Jumper's knee. Review of the literature. *Scand J Med Sci Sports* 9 (2): 66–73.
- Gaber S, Zdravkovic V, Jost B (2014). The throwing shoulder. *Orthopade* 43 (3): 223–229.
- Gainor BJ, Hagen RJ, Allen WC (1983). Biomechanics of the spine in the polevaulter as related to spondylolysis. *Am J Sports Med* 11 (2): 53–57.
- Garett W (1990). Muscle strain injuries. *Med Sci Sports Exerc* 22: 436–438.
- Geyer M et al. (1993). Stress reactions and stress fractures in the high performance athlete. Causes, diagnosis and therapy. *Unfallchirurg* 96 (2): 66–74.
- Grana W (2001). Medial epicondylitis and cubital tunnel syndrome in the throwing athlete. *Clin Sports Med* 20 (3): 541–548.
- Herrington L (1998). Glenohumeral joint: internal and external rotation range of motion in javelin throwers. *Br J Sports med* 32 (3): 226–228.
- Jacobsson J et al. (2012). Prevalence of musculoskeletal injuries in Swedish elite track and field athletes. *Am J Sports Med* 40 (1): 163–169.
- Kannus P, Natri A (1997). Etiology and pathophysiology of tendon ruptures in sports. *Scand J Med Sci Sports* 7 (2): 107–112.
- Kirchhoff C, Imhoff AB (2010). Posterosuperior and anterosuperior impingement of the shoulder in overhead athletes-evolving concepts. *Int Orthop* 34:1049–1058.
- Loftice J et al. (2004). Biomechanics of the elbow in sports. *Clin Sports Med* 23 (4): 519–520, vii–viii.
- Nigg BM (1991). Die leichtathletischen Sprungdisziplinen – Eine Übersicht. *Lehre der Leichtathletik* 30:15–18.
- Orchard J, Best TM (2002). The management of muscle strain injuries: an early return versus the risk of recurrence. *Clin J Sport Med* 12: 3–5.

- Rebella GS et al. (2008). A prospective study of injury patterns in high school pole vaulters. *Am J Sports Med* 36 (5): 913–920.
- Schmitt H et al. (2001a). Long term changes of the throwing arm of former elite javelin throwers. *Int J Sports Med* 22 (4): 275–279.
- Schmitt H, Brocai DR, Carstens C (2001b). Long-term review of the lumbar spine in javelin throwers. *JBJS Br* 83 (3): 324–327.
- Slavotinek JP, Verrall GM, Fon GT (2002). Hamstring injury in athletes: using MR imaging measurements to compare extent of muscle injury with amount of time lost from competition. *AJR Am J Roentgenol* 179: 1621–1628.
- Thomas SJ et al. (2011). A bilateral comparison of posterior capsule thickness and its correlation with glenohumeral range of motion and scapular upward rotation in collegiate baseball players. *J Shoulder Elbow Surg* 20 (5): 708–716.
- Weinreb JH et al. (2014). Tendon structure, disease, and imaging. *Muscles Ligaments Tendons J* 8 (4): 66–73.
- Wolff R (2000). Apophysenaufrisse. *Dtsch Z Sportmed* 51 (9): 305–306.